SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA KÂĞIDI

1. Bilgisayarda **veriler** beş gruba ayrılır.

Sayısal Veri: Tüm sayıları kapsar. **Kütle**, **uzunluk**, **yaş** gibi veriler bu grubun içindedir.
Karakter Veri: Rakam, **harf**, **özel karakter** gibi tek bir sembolden oluşur. Örneğin **a** harfi, **5** rakamı, soru işareti.
Karakter Dizisi Veri: Birden fazla karakterden oluşur. **Kübra**, **<3**, **1a2b3c4d5e** ifadeleri karakter dizisine örnektir.
Mantıksal Veri: Karar verme süreçlerinde kullanılır. Cevabı genellikle **evet/hayır**, **doğru/yanlış** şeklindedir.
Özel Veri: Biçimlendirilmiş verilerdir. **Tarih**, **saat**, **adres, doğum tarihi** gibi veriler bu gruptadır.

Aşağıda veri gruplarına örnekler verilmiştir.

Soru	Cevap	Veri Türü
Kaç kilosunuz?	61	Sayısal
Ankara kelimesinin üçüncü harfi	k	Karakter
3 sayısı 5 sayısından küçük müdür?	Evet	Mantıksal
En sevdiğin yemeğin adı nedir?	Kilis Tava	Karakter Dizisi
Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?	29 Ekim 1923	Özel

2. Bilgisayarlar için yazılım oluştururken bazı durumlarda daha önceden oluşturulmuş bilgilere ihtiyaç duyarız. Bazen de farklı değerler alabilen bilgiler kullanırız. Bilgisayarda bu nesnelere sabit ve değişken isimleri verilir.

Sabit: İlk değerini koruyan, değişmeyen veriler ve nesnelere denir.
Değişken: Başlangıç değeri alabilen ve süreç içinde değerleri değişebilen verilere ve nesnelere denir.

Günlük hayattaki bazı veri ve nesneleri sabit ve değişken olarak sınıflandıralım.

Nesne	Nesne Türü
Bir haftadaki gün sayısı	Sabit
Sınıflardaki öğrenci sayısı	Değişken
Basketbol oyununda pota sayısı	Sabit
Deniz seviyesindeki suyun kaynama sıcaklığı	Sabit
Yazılıdan aldığımız not	Değişken

3. Bilgisayarda soru, sorun, durum, istekler çözüme kavuşturulurken bu soru, sorun, durum ve istekler basit ya da karmaşık çözümlere sahip olabilir. Soru, sorun, durum ve isteklerin hepsine problem dersek basit problem ya da karmaşık problemlerle karşı karşıya kalırız.

Basit Problem: Basit adımlarla çözülen problemlerdir. Başkasından yardım almadan problem çözüme kavuşturulabilir. Ayran hazırlamak, çay demlemek basit probleme örnek gösterilebilir.

Karmaşık Problem: Değişebilen çözümlere/çözüm adımlarına sahip problemlerdir. Alt problemlere ayrılabilir. Bazen başkalarının yardımına ihtiyaç duyabiliriz. Okulda başarılı olmak, araba lastiği değiştirmek karmaşık problem olarak örnek verilebilir.

Aşağıda basit ve karmaşık problemlere örnekler verilmiştir.

Problem	Çözüm Sınıfı
Araba yıkamak	Basit
Kilis Tava hazırlamak	Basit
Futbolda dünya kupası şampiyonu olmak	Karmaşık
Alarm kurmak	Basit
İşletim sistemi oluşturmak	Karmaşık

4. Bilgisayar programlama sürecinde çeşitli **fonksiyonlar** kullanılır. Fonksiyonlar belirli işleri yürüten ya da yürütülmesini sağlayan işlemlerdir. **Eğer** fonksiyonu bilgisayar programlamada kullanılan temel fonksiyonlardan biridir. Aşağıda **eğer** fonksiyonunun kullanımına bir örnek yazılmıştır.

Öğrenciden aldığı iki yazılı notunun aritmetik ortalamasını hesaplayarak aritmetik ortalama 50'den küçükse ekranda KALDI değilse GEÇTİ yazdıran yazılımın algoritması aşağıda verilmiştir.

1- Başla
2- Birinci yazılı notunuzu girin, yazili1
3- İkinci yazılı notunuzu giriniz, yazili2
4- ortalama=(yazili1+yazili2)/2
5- **Eğer ortalama<50 ise KALDI yaz değilse GEÇTİ yaz**
6- Bitir

5. Bilgisayarda programlama yapma sürecinin bir adımı da algoritmadır. Algoritma, bir problemin çözümü için mümkün olduğunca kısa ama detaylı adımlardan oluşur.

Aşağıda farklı problemler için oluşturulmuş algoritmalar verilmiştir.

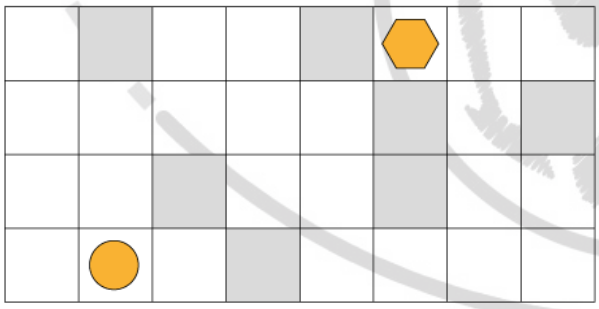
Algoritma Örneği 1: Kullanıcıdan aldığı iki sayıyı toplayarak sonucu gösteren programın algoritması.

1- Başla
2- Birinci sayıyı giriniz, sayi1
3- İkinci sayıyı giriniz, sayi2
4- toplam=sayi1+sayi2
5- Yazdır toplam
6- Bitir

Algoritma Örneği 2: Sırası değiştirilmiş bir algoritmanın sıralamasını doğru hâle getirmek için numara verelim.

6 Bitir
3 Diş fırçasına diş macunu sür
1 Başla
5 Diş fırçasını ve diş macununu yerine bırak
4 Dişlerini fırçala
2 Diş macunu ve diş fırçasını al

Algoritma Örneği 3: Aşağıda verilen, karelerden oluşan sistemde sistemin dışına çıkmadan dairenin bulunduğu kareden altıgenin bulunduğu kareye gitmek için farklı iki algoritmayı yazalım.



<u>Algoritma 1</u>
1- *Başla*
2- *2 kare yukarı git*
3- *3 kare sağa git*
4- *2 kare aşağı git*
5- *2 kare sağa git*
6- *3 kare yukarı git*
7- *1 kare sola git*
8- *Bitir*

<u>Algoritma 2</u>
1- *Başla*
2- *2 kare yukarı git*
3- 2 *kare sağa git*
4- 1 *kare aşağı git*
5- 1 *kare sağa git*
6- 1 *kare aşağı git*
7- 2 *kare sağa git*
8- *3 kare yukarı git*
9- *1 kare sola git*
10- *Bitir*